
Pregunta

- a) (0,75 punts) Estudia la posició relativa de les rectes r : $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3t \end{cases}$ i s : $\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$

Solució. r passa per $P(1, 2, 0)$ amb $\vec{u} = (1, -1, 3)$, i s , per $Q(0, 1, 2)$ amb $\vec{v} = (2, 1, 1)$, que no són proporcionals: $\text{rang}(\vec{u}, \vec{v}) = 2$. Amb $\overrightarrow{PQ} = (-1, -1, 2)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0,$$

i $\text{rang}(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) = 3$. Les rectes es creuen.

- b) (1 punt) Estudia, segons els valors de m , la posició relativa de les rectes r' : $\frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{2}$ i s' : $\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -2 + 2\lambda \\ z = 1 + m\lambda \end{cases}$

Solució. $P(-2, -2, 2)$, $\vec{u} = (1, 2, 2)$; $Q(2, -2, 1)$, $\vec{v} = (1, 2, m)$; $\overrightarrow{PQ} = (4, 0, -1)$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & m \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 8(m - 2).$$

- Si $m \neq 2$: $\vec{u}$ i $\vec{v}$ no són proporcionals i el determinant no és nul: es creuen.
- Si $m = 2$: $\vec{v} = \vec{u}$, i $\overrightarrow{PQ}$ no hi és proporcional: són paral·leles.

No es tallen per a cap valor de m .

- c) (0,75 punts) Escriu la recta t que passa per l'origen i és paral·lela a s . Quina és la posició relativa de t i r ?

Solució. t : $(x, y, z) = \mu(2, 1, 1)$. Amb $\vec{u} = (1, -1, 3)$, $(2, 1, 1)$ i el vector que va de $P(1, 2, 0)$ a l'origen, $(-1, -2, 0)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0.$$

Els vectors directores no són proporcionals i el rang és 3: t i r es creuen.